Seoul Aqua SOMS — 현장 기사 매뉴얼 (Field Manual)

대상 사용자: 기사 (TECHNICIAN) — 약 80명, 모바일 전용 **버전**: 2026-06-02 **언어**: 한국어 **관련 문서**: 사무실 매뉴얼 · 고객 매뉴얼

이 매뉴얼은 Seoul Aqua의 **현장 기사** 분들을 위한 안내서입니다. 핸드폰 또는 작은 태블릿으로 사용하는 모든 화면과 모든 작업 단계를 자세히 설명합니다.

목차

- 1장. 시작하기
- 2장. 기사의 하루 (워크플로 개요)
- 3장. 로그인과 첫 화면
- 4장. "오늘" 화면 — 오늘 할 일
- 5장. 방문 카드 — 한 군데 정보
- 6장. 방문 시작 → 완료 마법사 (6단계)
- 7장. 사진 촬영과 업로드
- 8장. 손님 서명 받기
- 9장. 결제 수금 (현장)
- 10장. 공동 작업 — 협업 기사
- 11장. 손님께 전화하기
- 12장. 부품이 없거나 손님이 부재일 때
- 13장. 하루 정리와 현금 인계
- 14장. 자주 마주치는 상황
- 15장. 인터넷이 안 될 때
- 16장. 공용 태블릿 사용 시 주의
- 17장. 보안 수칙
- 부록 A. 방문 종류 빠른 참조
- 부록 B. 자주 만나는 모델별 작업 시간

1장. 시작하기

1.1 어떤 핸드폰이 필요한가요?

항목	권장
OS	Android 8 이상, iPhone iOS 14 이상
화면 크기	5~6 인치 (큰 글씨 보기 좋음)
카메라	800만 화소 이상 (필터 사진 선명히)
인터넷	LTE / 5G — 4G도 가능
저장 공간	1GB 이상 여유 (방문 사진 임시 저장용)

1.2 SOMS 모바일은 어디서 여나요?

핸드폰 인터넷 브라우저(Chrome, Safari)에서:

```
https://soms.seoulaqua.com.vn/f/login
```

> **앱 다운로드 안 합니다.** 브라우저에서 바로 사용합니다. 자주 쓰시면 **홈 화면에 바로가기 추가**를 추천합니다 (브라우저 메뉴 → "홈 화면에 추가").

1.3 처음 받아야 할 것

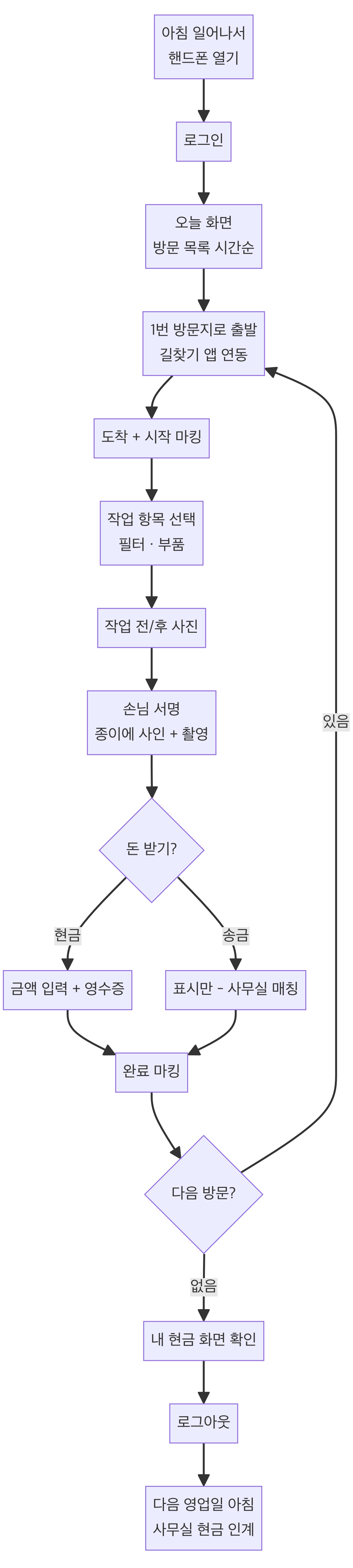
ADMIN이 본인 계정을 만들어 주시면 SMS 한 통이 옵니다:

```
Seoul Aqua 기사용 계정이 생성되었습니다.
임시 비밀번호: ********
로그인: soms.seoulaqua.com.vn/f/login
```

이 SMS는 **본인만** 봐야 합니다. 비밀번호는 다른 사람에게 절대 알려주지 마세요.

2장. 기사의 하루 (워크플로 개요)

2.1 한눈에 보기



아침 일어나서 핸드폰 열기
로그인
오늘 화면 방문 목록 시간순
1번 방문지로 출발 길찾기 앱 연동
도착 + 시작 마킹
작업 항목 선택 필터 · 부품
작업 전/후 사진
손님 서명 종이에 사인 + 촬영
돈 받기?
현금
송금
금액 입력 + 영수증
표시만 - 사무실 매칭
완료 마킹
다음 방문?
있음
없음
내 현금 화면 확인
로그아웃
다음 영업일 아침 사무실 현금 인계

2.2 하루 시간 예시

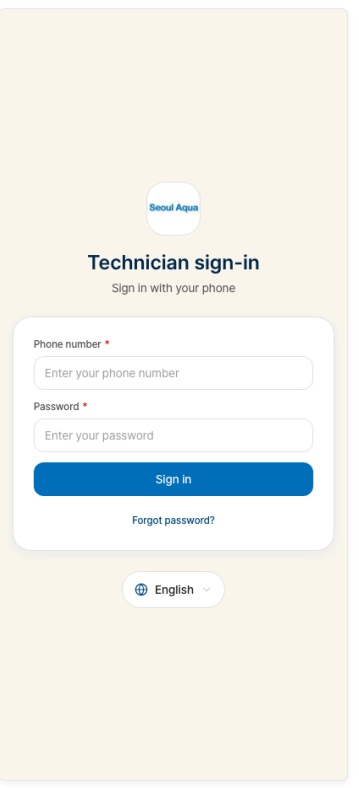
시간	활동
07:30	일어나서 핸드폰으로 "오늘" 확인
08:00	1번 손님 출발
08:30	1번 손님 도착, 마법사 시작
09:00	1번 손님 완료 (작업 약 30분)
09:15	2번 손님 출발 (이동 약 15분)
09:30	2번 손님 도착
...	...
17:30	마지막 방문 완료
18:00	본인 현금 확인 → 퇴근
다음 날 08:00	사무실에 현금 인계

2.3 평균 한 건 작업 시간 (참고)

작업 종류	평균 소요
INSTALLATION (설치)	45~60분 (모델에 따라 다름)
PERIODIC (정기점검)	15~25분
FILTER_REPLACEMENT (필터 교체)	15~20분
REPAIR (수리)	20~60분 (고장 종류에 따라)
RELOCATION (이전 설치)	60~90분
RETRIEVAL (회수)	20~30분

3장. 로그인과 첫 화면

3.1 로그인 화면



입력란	입력
전화번호	본인 휴대폰 번호 (숫자만, 예: `0981234567`)
비밀번호	본인 비밀번호

> 사무실 직원과 달리 **휴대폰 번호로만 로그인**합니다 (사용자명 안 받음).

로그인 버튼을 누르면 잠깐 기다린 후 "오늘" 화면으로 이동합니다.

첫 로그인 시

임시 비밀번호로 처음 들어가면 **새 비밀번호 설정 화면**이 강제로 뜹니다:

- 비밀번호: 8자 이상
- 같은 비밀번호 확인 (두 번 입력)
- **저장** → 다음부터 새 비밀번호로 로그인

> 비밀번호 외울 **자신 없으시면** 자기만 아는 형식으로 메모 (예: "차량번호 + 생일 마지막 4자"). 종이에 그대로 적지 마세요.

3.2 로그인이 안 될 때

증상	원인	해결
"잘못된 자격증명"	비밀번호 틀림	다시 시도 (3회 실패 시 1시간 잠금)
"역할 불일치" + 빨간 메시지	사무실 로그인 페이지에 갔음	"기사 로그인 페이지로 가기" 버튼 클릭
비밀번호 잊음	—	사무실 ADMIN/MANAGER에게 전화 — 새 임시 비번 SMS
계정 잠금	3회 실패	1시간 후 자동 해제 또는 ADMIN 부탁

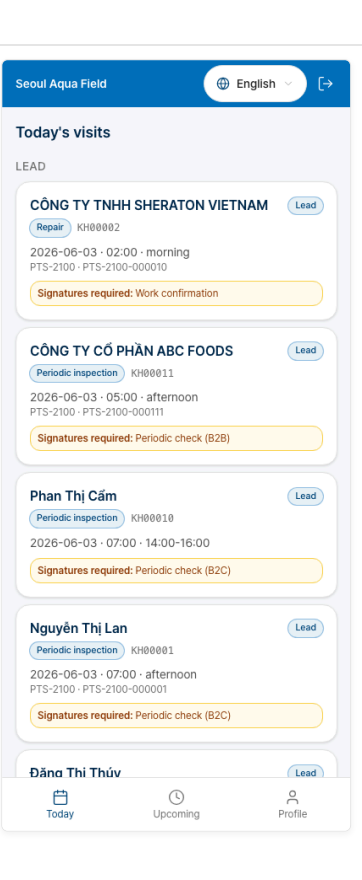
3.3 첫 화면 = "오늘"

로그인 후 자동으로 "오늘" 화면이 보입니다. 이 화면이 기사의 메인 화면입니다 (4장 참조).

화면 하단 메뉴

아이콘	이름	설명
📅	**오늘**	오늘 할 일
📆	**예정**	내일·다음주 일정
👤	**내 정보**	본인 정보, 보유 현금, 로그아웃

4장. "오늘" 화면 — 오늘 할 일


Seoul Aqua Field
English
Today's visits
LEAD

CÔNG TY TNHH SHERATON VIETNAM
Lead
Repair KH00002
2026-06-03 · 02:00 · morning
PTS-2100 · PTS-2100-000010
Signatures required: Work confirmation

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC FOODS
Lead
Periodic inspection KH00011
2026-06-03 · 05:00 · afternoon
PTS-2100 · PTS-2100-000011
Signatures required: Periodic check (B2B)

Phan Thị Cẩm
Lead
Periodic inspection KH00010
2026-06-03 · 07:00 · 14:00-16:00
Signatures required: Periodic check (B2C)

Nguyễn Thị Lan
Lead
Periodic inspection KH00001
2026-06-03 · 07:00 · afternoon
PTS-2100 · PTS-2100-000001
Signatures required: Periodic check (B2C)

Đặng Thị Thủy
Lead

4.1 화면 구성

오늘 방문해야 할 곳들이 **시간순으로** 카드 형태로 나옵니다.
각 카드에 표시되는 정보:

항목	예시
시간대	`09:00~11:00` 또는 `오전`
손님 이름	`Nguyễn Văn A` 또는 `㈜한국기업`
주소	한 줄로 줄여진 주소 (탭하면 전체 보임)
방문 종류	"정기점검" / "설치" / "수리" 등 (색상 구분)
장비 수	"정수기 × 3대"
수금 예정 금액	있는 경우만 표시 (없으면 표시 안 함)
공유 배지	협업 기사로 배정된 경우 "공유됨" 표시
🟡 **서명 받을 서류 배지**	**(Phase 6)** 그 방문에서 손님 서명 필요한 서류 종류 (예: "장비 인수증 · 계약서"). 출발 전에 어떤 종이를 챙겨야 하는지 한눈에 확인

> 💡 **서명 받을 서류 배지**: 사무실이 그날 분을 "일괄 인쇄" 로 묶어서 미리 인쇄해두면 종이는 책상에서 받습니다. 배지는 "이 종이가 빠지면 안 된다" 는 체크리스트로 활용하세요. 못 챙겼으면 손님 댁 도착 후에도 모바일에서 미리보기 → 손님께 보여드리고 사무실에 인쇄 부탁할 수 있어요.

4.2 색상 분류

방문 종류에 따라 카드 왼쪽 테두리 색이 다릅니다:

색상	의미
🟢 **녹색**	정기점검 (PERIODIC) — 무료, 일반적
🔵 **파란색**	설치 (INSTALLATION) — 신규 손님
🟠 **주황색**	수리 (REPAIR) / 부품 교체 — 유료, 사무실 검토 후 진행
🟣 **보라색**	이전 설치 (RELOCATION) — 유료, 큰 작업
🔴 **빨간색**	회수 (RETRIEVAL) — RENTAL 종료
⚫ **회색**	협업 기사로 배정 — 본인이 주관 기사 아님

4.3 카드 탭하면 — 방문 상세 (5장)

각 방문 카드를 탭하면 더 자세한 정보와 작업 시작 버튼이 나옵니다.

4.4 길찾기

방문 카드의 **주소 탭하기**:

- iOS: **Apple 지도** 자동 실행
- Android: **Google 지도** 자동 실행
- 둘 다 본인 위치 → 손님 주소로 자동 경로 안내

4.5 오늘 일이 없으면?

빈 화면에 "오늘 예정된 방문이 없습니다" 메시지. 이런 경우:

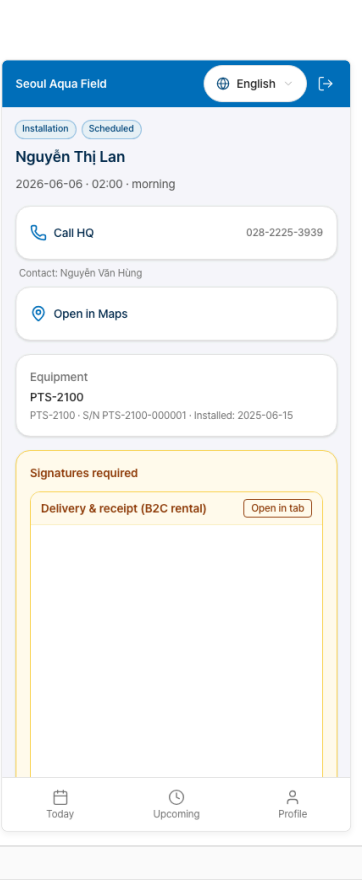
- 사무실에서 일정을 안 잡았을 수 있음
- 또는 본인이 휴무 (사무실에 사전 통보)

긴급한 방문이 생기면 사무실이 새로 일정을 잡고 본인 핸드폰에 알림이 옵니다.

5장. 방문 카드 — 한 군데 정보

5.1 방문 상세 화면

방문 카드 탭 → 다음 정보가 보입니다:


Seoul Aqua Field
English
Installation · Scheduled
Nguyễn Thị Lan
2026-06-06 · 02:00 · morning
Call HQ 028-2225-3939
Contact: Nguyễn Văn Hùng
Open in Maps
Equipment
PTS-2100
PTS-2100 · S/N PTS-2100-000001 · Installed: 2025-06-15
Signatures required
Delivery & receipt (B2C rental)

항목	설명
방문 종류 + 상태	화면 상단
손님 정보	이름, 회사명 (B2B)
연락처	일상 담당자 이름 + "전화" 버튼 (사무실 경유로 안내됨 — 손님 번호 직접 노출 안 됨)
주소 + 지도 보기	길찾기 앱 연동
시간대	약속 시간
방문 사유	"정기 필터 교체", "고장 신고: 물이 안 나옴" 등
장비 목록	이번 방문에서 작업할 장비들 (시리얼 번호 포함)
🟡 **서명 받을 서류**	**(Phase 6)** 각 서류의 **PDF 미리보기 (iframe)** + 서명자 안내. INSTALLATION 방문이면 **계약서 PDF 링크**도 함께 표시. 손님에게 "여기 사인해 주세요" 라고 가리킬 때 미리 확인
이전 방문 기록	마지막 점검일, 그때 작업 내용 (참고용)
사무실 메모	특이사항 (예: "출입 코드: #1234", "큰 개 있음", "오후 2시 이후 가능")
공동 작업 기사	협업 기사 있는 경우 표시
시작 / 일정 변경 / 취소 버튼	하단

"서명 받을 서류" 섹션 사용법

1. 출발 전 미리보기에서 종이 빠진 게 없는지 확인 (사무실 일괄 인쇄 묶음과 대조)
2. 손님 댁 도착 시 화면을 보여드리며 "이 종이의 이 위치에 서명 부탁드립니다" 안내
3. 미리보기를 보고도 종이가 없거나 모양이 다르면 사무실에 즉시 전화 → 재인쇄 또는 다른 기사 편으로 받음

> ⚠️ **모바일에서 직접 인쇄 안 됩니다.** 미리보기는 "오늘 가져갈 종이 형식 + 손님 안내" 용도. 인쇄는 사무실 또는 본인 모바일 `/f/{locale}/visits/print?date=오늘` 페이지에서.

5.2 "방문 시작" 버튼

손님 댁/회사에 도착하면 이 버튼을 누릅니다. 누르면:

- 방문 상태가 `SCHEDULED` → `IN_PROGRESS` 로 바뀜
- 사무실 화면에서도 "진행중"으로 표시됨
- 마법사 단계 1로 진입 (6장)

5.3 일정 변경

손님이 "지금 못 받아요" 하시면:

1. **"일정 변경"** 버튼
2. 사유 선택 (드롭다운: `손님 요청` , `손님 부재` , `기상 악화` , `기타`)
3. 사무실에 알림이 자동으로 가서 새 일정 잡힘
4. 본인은 다음 방문으로 이동

> 본인이 **마음대로 새 날짜를 지정할 수는 없습니다.** 사무실이 손님과 통화해서 새 날짜를 결정합니다. 본인은 사유만 알림.

5.4 취소

손님이 "다시는 안 와도 됩니다" 또는 사무실이 취소 결정한 경우:

1. **"취소"** 버튼
2. 사유 입력
3. 확인 → 방문 상태 `CANCELLED`

> **이미 시작한 방문(IN_PROGRESS)은 취소 안 됨.** 대신 6장의 "재방문 필요" 또는 "완료" 처리하세요.

6장. 방문 시작 → 완료 마법사 (6단계)

방문 카드에서 **"시작"** 버튼을 누르면 마법사가 시작됩니다. 단계별로 따라가면 됩니다.

6.1 단계 1: 도착 + 시작 마킹

도착해서 손님께 인사하고, **"도착했음 + 시작"** 버튼을 누릅니다.

- 화면 상단에 진행률 표시: `1 / 6`
- 시간 자동 기록 (작업 시작 시각)

6.2 단계 2: 작업 항목 선택

이번 방문에서 무엇을 할지 선택합니다.

정기점검의 경우 (PERIODIC)

자동으로 추천 항목이 떠 있습니다 (시스템이 필터 교체 주기로 자동 계산):

- ☑ 1차 필터 교체 (PARTCODE-001) — 추천
- ☑ 2차 필터 교체 (PARTCODE-002) — 추천
- ☐ 멤브레인 점검 (PARTCODE-003) — 선택 사항

체크박스로 실제 작업할 항목만 남기세요. 손님이 거부하거나 부품이 없으면 체크 해제.

설치의 경우 (INSTALLATION)

- 설치할 장비 목록 표시
- 각 장비의 **시리얼 번호 입력란** 표시 (반드시 입력)
- 설치 위치 사진 (선택 항목 표시)

수리의 경우 (REPAIR)

- 손님이 보고한 증상 표시
- 교체 부품 선택 가능 (사무실이 미리 견적해둠)

6.3 단계 3: 작업 전/후 사진

작업 전 사진

- 카메라 자동 실행
- 권장 사진: 장비 전체 모습, 시리얼 번호 표시판, 설치 위치
- **2장 이상** 권장

작업 후 사진

- 작업 끝나고 새 부품이 보이게 촬영
- 새 필터 시리얼 보이게
- **2장 이상** 권장

사진 업로드

촬영하면 자동으로 사무실 서버에 업로드됩니다. 인터넷이 약하면 잠시 대기.

오프라인이면: 사진은 핸드폰에 임시 저장되고, 인터넷 복귀하면 자동 업로드 (15장 참조).

6.4 단계 4: 손님 서명

종이 작업확인서에 손님이 서명하시면, **종이를 촬영**해서 업로드합니다.

> v1에서는 **종이 사인 + 사진**이 정식 방법입니다. 태블릿에 직접 손가락으로 서명하는 e-사인은 향후 추가 예정.

서명 종이가 없으면

방문 시작 전에 작업확인서 PDF를 핸드폰에서 미리보기 → 인쇄해서 가져가거나, 손님이 종이에 사인하시면 됩니다.

6.5 단계 5: 결제 수금

손님이 돈을 내야 하는 경우만 이 단계가 나타납니다.

화면에 표시되는 정보

- **예상 금액**: 시스템 자동 계산 (계약상 금액)
- **수금 방법** (드롭다운):
  - **현금 (CASH_AT_VISIT)**
  - **이미 송금됨 (BANK_TRANSFER)**

현금 수금

1. 손님께 현금 받기
2. **실제 받은 금액 입력**
3. 영수증 발급 옵션:
   - **휴대용 프린터 출력** (기사가 휴대용 프린터 가지고 있는 경우)
   - **화면 표시 + QR 코드**: 손님이 핸드폰으로 스캔해 저장
4. 손님 이메일이 있으면 **자동으로 이메일 영수증** 추가 발송됨

송금된 경우

손님이 미리 송금하셨다면 "이미 송금됨" 선택. 이 경우 본인은 돈을 안 받음. 사무실에서 송금 매칭 처리.

일부 수금 (외상)

손님이 일부만 내고 나머지는 다음 주에 송금하기로 한 경우:

1. 실제 받은 금액 입력 (예상보다 적게)
2. **부분 수금 표시** 체크
3. 사무실에 알림이 자동으로 가서 추후 매칭

6.6 단계 6: 완료 마킹

마지막 확인 화면입니다:

- 작업 항목 요약
- 사진 개수
- 서명 첨부 여부
- 수금 금액

"완료" 버튼을 누르면:

- 방문 상태 `COMPLETED`
- **작업확인서 PDF 자동 생성** → S3 저장
- 손님 이메일로 PDF 자동 발송
- 필터 교체일 자동 재계산 (다음 정기점검 예약용)
- "오늘" 화면으로 돌아감 → 다음 방문 카드 강조

축하합니다 — 한 건 끝! 다음 방문지로 이동.

6.7 마법사 중간에 다른 앱을 봐야 할 때

손님이 옆에서 다른 얘기를 하시거나, 카카오톡 답을 해야 하거나, 화장실에 다녀와야 할 때:

- 핸드폰 홈 버튼 → 다른 앱 보고 옴 → SOMS 다시 열기
- **입력한 모든 값 그대로 유지됩니다** (예상 금액, 선택한 부품, 메모 등)

이건 의도된 동작입니다. 작업 중 정보가 갑자기 바뀌면 곤란하니까요.

> **참고:** 다른 화면(예: 사무실의 손님 목록)은 자동 새로고침이 되지만, **방문 완료 마법사만 멈춰 있게** 설계되어 있습니다.

7장. 사진 촬영과 업로드

7.1 좋은 사진의 조건

좋은 사진	나쁜 사진
장비 전체가 보임	클로즈업만
시리얼 번호 또렷이 보임	시리얼 잘림
밝고 초점 맞음	어둡거나 흔들림
부품 교체 부위 보임	다른 곳 찍힘

7.2 권장 사진 개수

방문 종류	최소 사진	권장
INSTALLATION	4장	6~8장 (설치 위치, 전후, 시리얼)
PERIODIC	2장	3~4장 (장비 + 새 필터)
REPAIR	4장	6장 (고장 부위 전/후)
RELOCATION	6장	8~10장 (이전 위치 + 새 위치)
RETRIEVAL	3장	4장 (회수 전 모습)

7.3 자동 업로드와 압축

- 업로드 전 자동으로 **품질 75%** 로 압축 (저장 공간 절약)
- 그래도 시리얼 번호 등은 충분히 읽힘
- 인터넷이 약하면 background에서 자동 업로드 시도

7.4 잘못 찍었을 때 다시 찍기

각 사진 옆에 **"삭제" 버튼**이 있습니다. 잘못 찍은 사진 삭제하고 다시 촬영.

> **이미 업로드된 사진을 삭제**하면 사무실에 그 기록이 남습니다 (감사 기록). 정직하게 다시 찍으세요.

8장. 손님 서명 받기

8.1 종이 작업확인서 준비

방문 전에 핸드폰에서 **작업확인서 PDF 미리보기** → 인쇄해서 가져가는 방법:

1. 방문 카드에서 **"작업확인서 PDF"** 버튼
2. PDF 미리 보임
3. 인쇄 (휴대용 프린터 또는 사무실에서 미리 출력)

또는 손님 댁에 가서 손님이 종이에 직접 사인 받기.

8.2 서명 받기

손님이 종이에 사인 → 종이를 **카메라로 촬영** → 업로드.

좋은 서명 사진

- 사인 전체가 보임 (잘리지 않음)
- 종이 전체가 보이면 더 좋음 (계약 정보까지)
- 빛 반사 없음

디지털 서명 (향후)

태블릿에 직접 손가락으로 서명하는 기능은 향후 추가됩니다. 현재 v1은 종이 사진 방식.

8.3 손님이 서명을 거부하시면

가끔 손님이 "오늘은 시간 없어요, 사인은 다음에" 하시는 경우:

1. **"서명 보류"** 체크
2. 사무실에 알림이 자동으로 가서 다음 방문 또는 우편으로 사인 받기 추진
3. 그래도 방문은 정상 완료 처리

> **단, 결제 받는 방문은 서명 권장.** 영수증 분쟁 방지.

9장. 결제 수금 (현장)

9.1 결제 종류

현장에서 받을 수 있는 결제:

종류	본인이 받음?
CASH_AT_VISIT (현금)	✅ 본인 수금
BANK_TRANSFER (송금)	❌ 손님이 직접 송금 — 본인은 표시만
B2B_EINVOICE	❌ 사무실 처리
B2B_NO_INVOICE	❌ 사무실 처리

9.2 현금 수금 단계

손님께 금액 알리기

"오늘 작업비는 ___원입니다" 또는 "월 임대료 ___원입니다."
화면에 **예상 금액**이 표시되니 그대로 알려 드리세요.

현금 받기

- 종이돈을 천천히 세 보기
- 손님 앞에서 다시 세 보기 (이중 확인)
- 잔돈이 필요하면 본인 지갑에서 거슬러 드리기

금액 입력

- 화면에 자동 표시된 예상 금액과 받은 금액을 비교
- 일치하면 그대로 진행
- 일치 안 하면 **실제 받은 금액**으로 수정

영수증 발급

휴대용 프린터 있는 경우:

- **"영수증 출력"** 버튼 → 즉시 인쇄

프린터 없는 경우:

- **"화면 표시 + QR"** 버튼
- 영수증 PDF가 화면에 표시됨
- 손님이 본인 핸드폰으로 QR 스캔 → 다운로드

자동 이메일:

- 손님 이메일이 등록되어 있으면 자동으로 영수증 이메일 추가 발송 (백그라운드)

9.3 큰 금액 수금 시 주의

50만 동(VND) 이상 (약 미화 20달러 이상)

- **천천히** 세 보기
- 위조지폐 의심되면 정중히 "다른 지폐로 부탁드려요"
- 손님 카드 결제는 v1에서 지원 안 함 — 송금으로 안내

100만 동 이상

- 가능하면 **송금 권유**
- 현금이라면 **봉투에 담고 라벨링** ("손님 KH00123, 2026-06-02, 1,500,000 VND")
- 사무실로 가는 길에 분실 주의

9.4 일부 수금 (외상)

손님이 "다음 주에 나머지 송금할게요" 하시면:

1. 받은 금액 입력
2. **"부분 수금"** 체크
3. 메모란에 "나머지 X원은 ___월 ___일 송금 예정"
4. 완료 → 사무실이 자동으로 미수금 행으로 처리

9.5 환불 요청 (현장에서 즉시)

손님이 "이전에 낸 돈 환불해 주세요" 하시면:

- **본인은 환불 처리 안 함**
- 사무실에 전화해서 ADMIN/MANAGER가 처리하도록 안내
- 메모란에 손님 요청 사항 기록

10장. 공동 작업 — 협업 기사

10.1 협업 기사가 뭔가요?

B2B 큰 사이트 (예: 정수기 50대 있는 공장)는 한 사람으로 부족합니다. 사무실이 2~5명을 같은 방문에 배정합니다.

- **주관 기사 (Lead)** — 1명, **본인이 책임자**
- **협업 기사 (Collaborator)** — 0~N명, 본인을 도와주는 동료

10.2 본인이 주관 기사일 때

- 본인 "오늘" 화면에 일반 카드처럼 표시
- 평소처럼 작업 시작 → 마법사 단계 진행
- **본인이 모든 책임**: 서명, 수금, 완료 마킹, 작업확인서 PDF 서명

10.3 본인이 협업 기사일 때

- 본인 "오늘" 화면에 카드가 표시되지만 **"공유됨" 회색 배지** 있음
- 카드 탭하면 정상적으로 방문 정보 보임
- **다음은 할 수 있음**:
  - 도착 마킹
  - 사진 추가
  - 작업 메모 추가
  - 부품 사용 기록
- **다음은 못 함**:
  - 완료 마킹 → 주관 기사만
  - 손님 서명 받기 → 주관 기사만
  - 결제 수금 → 주관 기사만

10.4 주관 기사와 협업 기사가 같이 작업할 때

권장 진행 순서

1. 주관 기사가 **"시작"** 버튼 누름 → 모든 협업 기사도 "진행중" 으로 표시됨
2. 각자 맡은 장비를 작업
3. 각자 본인 핸드폰에서 작업 항목 체크 + 사진 촬영
4. 모두 끝나면 **주관 기사가 손님 서명 받기 → 수금 → 완료 마킹**
5. 협업 기사는 완료 메시지를 봄

협업 기사가 일찍 떠나야 하는 경우

협업 기사는 본인 일이 끝나면 **그냥 떠나도 됩니다**. 사진과 메모는 이미 저장됨. 주관 기사가 나머지 처리.

10.5 협업 기사 사이 소통

화면에 "다른 기사들" 영역이 있어 누가 함께 일하는지 표시됩니다. 직접 메시지 기능은 v1에서 없음 — **직접 통화 또는 카카오톡** 권장.

11장. 손님께 전화하기

11.1 방문 카드의 "전화" 버튼

방문 카드에 **"손님께 전화"** 버튼:

- 누르면 자동으로 **일상 담당자**의 전화로 연결
- 일상 담당자 없으면 **계약 당사자**로
- B2B 사이트는 **사이트별 담당자** 우선

11.2 개인정보 보호

화면에 **손님 전화번호 자체는 표시되지 않습니다**. "전화" 버튼만 보입니다.

이렇게 한 이유:

- 손님 번호가 본인 핸드폰 통화 기록에 남음 (정상)
- 하지만 본인이 다른 사람에게 보여주거나 캡처할 가능성 → 개인정보 유출
- 버튼 방식이면 **본인도 못 봄** → 외부 유출 위험 ↓

11.3 이메일은 어디?

방문 상세 화면에 **"이메일 보내기"** 버튼이 있습니다 (있는 경우만). 본인 메일 앱이 자동 실행.

11.4 어떤 경우에 손님께 전화?

- **도착 5분 전** — "곧 도착합니다" (특히 B2C 약속 시간 임박)
- **주차 / 출입 어려움** — "출입 코드 좀 알려주세요"
- **부재 발견** — "왔는데 안 계세요, 어디 계세요?"
- **작업 후 확인** — "물맛 어떠세요? 다른 점은 없으세요?"

11.5 전화 안 받으시는 경우

10~15분 기다린 후:

1. **사무실에 전화** → 사무실이 손님 측 다른 담당자 시도
2. 그래도 안 되면 → **"일정 변경"** 버튼 (사유: `손님 부재`)
3. 다음 방문지로 이동

12장. 부품이 없거나 손님이 부재일 때

12.1 시나리오 — 부품이 없는 경우

손님 댁에 도착해서 작업하려는데:

- 필요한 필터 / 부품이 본인 차에 없음
- 또는 손님이 추가로 부품 교체 요청했는데 재고 없음

처리

1. 진행 중인 마법사에서 **"재방문 필요"** 버튼
2. 사유 입력 (드롭다운):
   - `부품 재고 부족`
   - `장비 분해 필요 — 도구 없음`
   - `손님 동의 필요`
   - `기타`
3. 손님께 양해 구하기: "다음에 부품 가지고 다시 오겠습니다, 죄송합니다"
4. 사무실에 자동 알림 → 사무실이 부품 준비 + 새 일정 잡음

방문 상태는 `NEEDS_REVISIT` → `SCHEDULED` (새 행).

12.2 시나리오 — 손님이 부재

도착했는데:

- 손님이 아무도 안 계심
- 일상 담당자에게 전화해도 안 받음

처리

1. 10~15분 대기 (혹시 늦으실 수 있음)
2. 일상 담당자에게 전화
3. 그래도 안 되면:
   - **"손님 부재" 사유로 재방문 신청**
   - 사무실에 자동 알림 → 손님과 통화 후 새 일정

12.3 시나리오 — 손님이 작업 거부

도착했는데 손님이 "오늘은 안 받겠어요" 또는 "다른 기사가 와줬으면 좋겠어요":

1. 정중히 인사 + 떠나기
2. **"일정 변경"** 또는 **"취소"** 버튼
3. 사유 메모란에 자세히 기록 (사무실 참고용)
4. 본인 책임 없음 — 사무실이 손님과 다시 협의

12.4 시나리오 — 손님 댁에 도착 못 함 (사고 등)

본인 차량 고장, 교통사고, 길 막힘 등:

1. **방문 시작 전이라면** — 사무실에 즉시 전화. 사무실이 다른 기사 배정 또는 일정 변경.
2. **이미 시작했다면 (현장 도착했지만 작업 불가)** — 재방문 필요 처리.

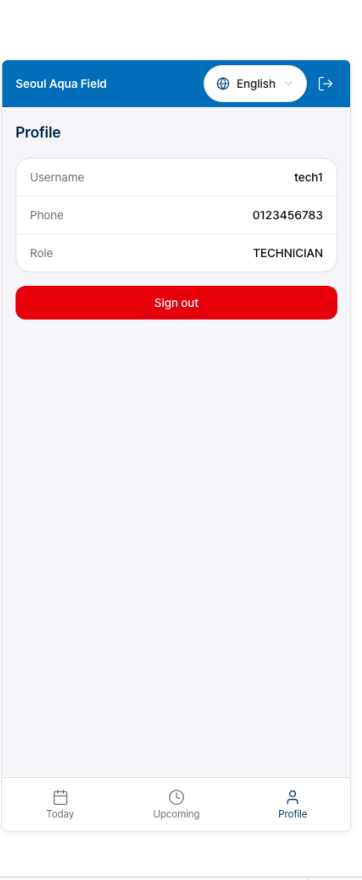
13장. 하루 정리와 현금 인계

13.1 마지막 방문 완료 후

오늘의 마지막 카드를 완료하면 "오늘" 화면이 빈 상태가 됩니다.
이제 **본인이 받아둔 현금을 확인**할 차례입니다.

13.2 "내 정보" → 보유 현금

화면 하단 **"내 정보"** 탭 클릭:


Seoul Aqua Field
English
Profile
Username tech1
Phone 0123456783
Role TECHNICIAN

화면에 표시:

항목	내용
본인 이름·직책	"기사 김철수"
오늘 완료한 방문	8건
본인이 받은 현금 (인계 대기)	1,250,000 VND
수금 내역	손님별 한 줄씩
로그아웃 버튼	하단

13.3 현금 봉투 준비

권장 방법

1. 오늘 받은 현금 전부를 한 봉투에 담기
2. 봉투에 라벨링: 본인 이름 + 날짜 + 합계 금액
3. 영수증 사본을 봉투에 같이 (있는 경우)

화면 합계와 봉투 합계 일치 확인

화면에 표시된 "인계 대기" 금액과 봉투의 실제 현금 액수가 **반드시 같아야** 합니다.

차이 발생 시:

- 시간 두고 천천히 다시 세기
- 영수증 처리 누락 확인
- 그래도 안 맞으면 → 사무실 도착해서 ADMIN과 같이 확인

13.4 로그아웃

본인 핸드폰에서:

- **공용 태블릿이 아니라면** — 로그아웃 안 해도 됩니다 (다음 날 아침 바로 이어서 사용)
- **공용 태블릿이라면** — 반드시 로그아웃 (16장 참조)

13.5 다음 영업일 아침 — 사무실 인계

다음 영업일 아침 출근 시 (또는 출근 안 하는 기사는 사무실 들르는 날):

1. 사무실 STAFF에게 봉투 + 영수증 사본 전달
2. STAFF가 화면에서 본인 행 확인 + 봉투 금액 일치 확인
3. STAFF가 **"받음"** 체크 → 본인 인계 완료

D+1 미인계 시 자동 알림

다음 영업일까지 안 가져오면 시스템이 **ADMIN에게 자동 알림**을 보냅니다. 분실 위험 + 회계 불일치이므로 신속히 인계하세요.

13.6 차이 발생 시 정직하게

봉투 현금이 시스템 합계보다 적다면 — **숨기지 마세요**:

1. 사무실 도착해서 즉시 STAFF/MANAGER에게 보고
2. 같이 영수증과 화면 대조
3. 본인 실수면 솔직히 인정 (잔돈 거슬러주다 실수, 한 건 영수증 누락 등)
4. 분실·도난 의심이면 ADMIN에게 즉시 보고

> **숨겼다가 발견되면 더 큰 문제**입니다. 사람은 누구나 실수합니다 — 빨리 보고하면 같이 해결할 수 있습니다.

14장. 자주 마주치는 상황

시나리오 1: 손님이 "내일 못 받아요" 하실 때

- 본인은 **"일정 변경"** 버튼만 누름
- 사무실이 손님과 통화해서 새 날짜 결정
- 본인 일정에는 자동으로 새 방문이 추가됨

시나리오 2: 부품이 없어요

- **"재방문 필요"** 버튼, 사유 "부품 재고 부족"
- 사무실이 부품 준비 + 새 일정

시나리오 3: 손님이 추가 작업 요청 ("이것도 봐주세요")

상황 따라 다름:

- **간단한 점검·자문** — 그 자리에서 해 드리기 (무료)
- **추가 필터 교체나 부품 교체** — 비용 발생:
  - 그 자리에서 "추가 작업"이라고 마법사 단계 2에서 체크
  - 비용은 화면 자동 계산 (계약상 가격)
  - 손님 동의 확인 후 진행
- **이전 설치 같은 큰 작업** — 그 자리에서 못 함:
  - 손님께 안내: "정식으로 사무실에 요청해 주시면 견적 드립니다"
  - 손님이 포털에서 RELOCATION 요청 제출하시면 됨

시나리오 4: 손님이 비밀번호 잊었다고 하실 때

- 본인은 비밀번호 처리 안 함
- 손님께 안내: "사무실에 전화하시거나, 손님 포털의 '비밀번호 찾기'를 이용해 주세요"

시나리오 5: 손님이 영수증 사진을 다시 받고 싶어 하실 때

- 마법사 단계 6 완료 직후라면 화면에 영수증 PDF 다시 표시 가능
- 이미 다음 방문으로 넘어갔다면:
  - 손님 이메일로 이미 자동 발송됐을 가능성 — 손님께 이메일 확인 안내
  - 또는 사무실에 전화해서 재발송 요청

시나리오 6: B2B 손님 사장님이 "기사 분, 우리 직원 한 명을 새 담당자로 추가하고 싶어요"

- 본인은 처리 안 함
- 손님께 안내: "계약 당사자(사장님)께서 손님 포털에 들어가시면 '담당자 관리' 메뉴에서 직접 추가하실 수 있어요" 또는 "사무실에 전화해 주시면 됩니다"

시나리오 7: 본인이 핸드폰을 잃어버렸어요

- **즉시 ADMIN에게 전화**
- ADMIN이 본인 계정의 모든 세션 강제 종료
- 새 비밀번호 받음 → 다른 기기에서 다시 로그인

시나리오 8: 동료 기사 핸드폰이 고장났는데 본인 핸드폰을 빌려달라고 합니다

- **거절하세요**
- 본인 계정으로 동료가 작업하면 모든 작업이 본인 이름으로 기록됨
- 동료가 사고 내면 본인 책임
- 대신: 동료가 ADMIN에게 전화해서 임시 핸드폰·재로그인 받도록 안내

시나리오 9: 손님 댁 출입 못 함 (개, 도어락, 코드 모름)

- 일상 담당자에게 전화
- 안 되면 **"손님 부재"** 사유로 일정 변경

시나리오 10: 같은 동네 손님이 추가로 점검 요청 (정식 일정 안 잡힘)

- "사무실에 요청하시면 정식 일정을 잡아 드립니다" 안내
- 본인이 그 자리에서 처리하면 안 됨 (감사 기록 누락 위험)

15장. 인터넷이 안 될 때

15.1 v1의 한계 — 온라인 우선

v1 시스템은 **인터넷이 되는 상태**를 가정합니다. 완전한 오프라인 모드(Phase 7+)는 향후 추가 예정.

15.2 약한 인터넷 (LTE 가끔 끊김)

대부분 자동 처리됩니다:

- 사진 업로드는 background에서 재시도
- 작업 완료 마킹은 인터넷 복귀 시점에 자동 전송
- 화면이 잠시 "동기화 중" 표시 후 사라짐

15.3 완전 오프라인 (인터넷 0)

가능한 일

- 사진 촬영 (핸드폰 갤러리에 저장됨)
- 인터넷 복귀 후 SOMS 다시 열기 → 사진 자동 업로드

어려운 일

- 새 방문 카드 보기 (오늘 화면이 안 열림)
- 손님 정보 확인 (캐시된 거 만 부분 가능)
- 결제 영수증 발급

대안

- 종이 영수증 한 장 작성해서 손님께 드리기
- 인터넷 복귀 후 SOMS에 정보 입력 + 사진 업로드

15.4 인터넷 약할 때 도움 되는 팁

- **로딩 도중 화면 끄지 말기** — 새로 시작하면 더 오래 걸림
- **사진은 한꺼번에가 아니라 한 장씩** — 한 번 업로드 끝나면 다음 한 장
- **현장 와이파이 사용** — 손님께 양해 구하고 와이파이 받기 (B2B 사이트는 보통 있음)

16장. 공용 태블릿 사용 시 주의

16.1 공용 태블릿이란?

여러 기사가 번갈아 쓰는 태블릿 (예: 회사 차에 공용 태블릿 1대 비치).

16.2 사용 전 체크리스트

1. **로그인되어 있는 사람 확인**
2. 본인 계정이 아니면 **"로그아웃"** 누르고 본인 계정으로 로그인

16.3 사용 중 주의

- 다른 사람이 잠깐 보더라도 **본인 계정 그대로 두지 말기**
- 자리 비울 때는 화면 잠그기 또는 로그아웃

16.4 사용 후 — 반드시 로그아웃

- "내 정보" → **"로그아웃"** 버튼
- 다음 사용자가 본인 계정 그대로 쓰는 일 방지

16.5 로그아웃 시 자동 정리

로그아웃 누르는 순간 시스템이 자동으로:

- 본인이 본 손님 정보 삭제
- 임시 저장된 사진 삭제
- 받은 돈 기록 삭제 (서버엔 남고, 그 기기엔 안 남음)

→ 다음 기사가 로그인해도 **본인 흔적이 0**

> **이게 가장 중요한 보안 기능.** 공용 태블릿일수록 매번 로그아웃 누르세요.

17장. 보안 수칙

17.1 절대 하지 마세요

비밀번호 동료와 공유

본인 비밀번호는 **본인만** 알아야 합니다. "잠깐 내 거 써" 절대 금지.

본인 계정으로 다른 사람이 작업

본인 이름으로 감사 기록에 남습니다. 동료 실수도 본인 책임.

손님 전화번호 외부로 유출

화면에 표시되지 않는 이유가 그래서입니다. 만약 손님과 메시지 주고 받았다면 그것도 외부에 공유 금지.

현금 분실하면 숨기기

조용히 못 가져오는 거 가장 나쁨. 정직하게 즉시 보고하세요.

17.2 권장 사항

- **2~3개월에 한 번 비밀번호 변경**
- **자리 비울 때 화면 잠금** (공용 태블릿)
- **본인 핸드폰 비밀번호도 강하게 설정** (분실 시 보호)
- **누가 본인 계정 정보를 묻거든** 무시 + ADMIN에 보고

17.3 도난·분실 즉시 대응

- 본인 핸드폰 분실 → 즉시 ADMIN에 전화
- ADMIN이 본인 계정 모든 세션 강제 종료
- 새 핸드폰 또는 임시 기기에서 다시 로그인

17.4 시스템 자동 보안

- **3회 비밀번호 실패** → 1시간 자동 잠금
- **비밀번호 변경 시** → 모든 다른 기기 자동 로그아웃
- **로그아웃 시** → 그 기기 모든 데이터 자동 정리

부록 A. 방문 종류 빠른 참조

종류	한국어	의미	본인 책임
INSTALLATION	설치	신규 손님에 정수기 설치	시리얼 번호 정확히
PERIODIC	정기점검	필터 교체 등	자동 추천 항목 따라
FILTER_REPLACEMENT_AD_HOC	임시 필터 교체	손님 요청	부품 미리 가져가기
REPAIR	수리	고장 신고	손님 증상 확인 우선
RELOCATION	이전 설치	다른 위치로 이동	시간 충분히 (60~90분)
RETRIEVAL	회수	RENTAL 종료	장비 상태 사진
OTHER	기타	사무실 특별 요청	사무실 메모 참고

부록 B. 자주 만나는 모델별 작업 시간

(평균치, 손님 협조 정도에 따라 다름)

모델 카테고리	정기점검	설치	회수
가정용 정수기	15~20분	45~60분	20분
가정용 공기청정기	10~15분	30~45분	15분
가정용 비데	20~30분	60~90분	30분
B2B 정수기 (1대)	15~25분	60~90분	20~30분
B2B 정수기 (10대)	90~120분	4~6시간	60~90분

도움이 필요할 때

- **로그인 안 됨** → ADMIN/MANAGER에 전화
- **시스템 오작동** → 화면 캡처 + ADMIN에게
- **작업 헷갈림** → 사무실 STAFF에게 전화 (실시간 안내)
- **현금 차이** → 즉시 사무실 ADMIN/MANAGER에 보고

오늘도 안전하게 — Seoul Aqua 운영팀.